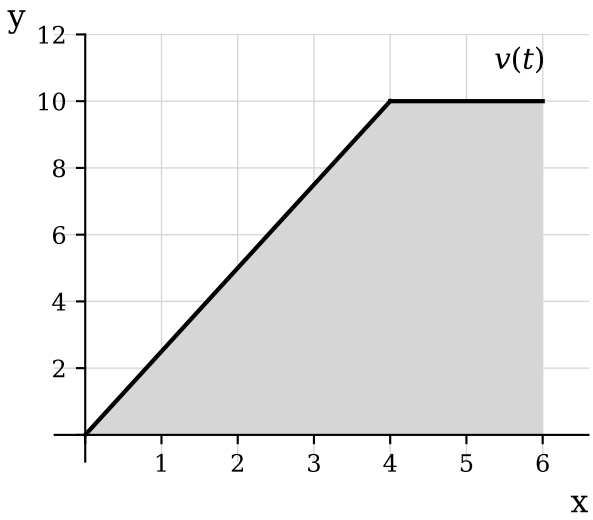
Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · DISTANCIA COMO ÁREA BAJO LA VELOCIDAD

El gráfico muestra la velocidad $v(t)$, en m/s, de un objeto durante 6 s. ¿Qué distancia recorre?



A) 60 m

B) 20 m

C) 40 m

D) 10 m

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Tramo 1**
   De 0 a 4 s, triángulo: $\frac{4 \cdot 10}{2} = 20$ m.

2. **Tramo 2**
   De 4 a 6 s, rectángulo: $2 \cdot 10 = 20$ m.

3. **Total**
   40 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone velocidad 10 m/s todo el tiempo.

B) Cuenta solo el tramo de velocidad constante.

D) Es la velocidad final, no la distancia.

Idea clave. Divide el área bajo la velocidad en figuras simples.